

UE : Networks : Connected and secure

- AA : Connecting networks

Denis Mandoux

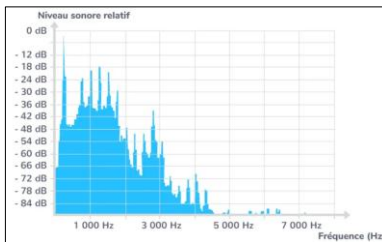
Bachelier en Informatique
Orientation réseaux et télécommunications

Complément au chapitre 8

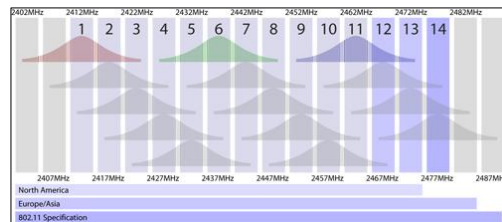
Analyse spectrale

• Analyse spectrale

- Quelle place occupe un signal dans le spectre électromagnétique?
- Nombre de canaux utilisables? Nombre de communications simultanées?
 - La bande passante disponible étant limitée, on cherche à concentrer l'énergie et à minimiser l'encombrement spectral.

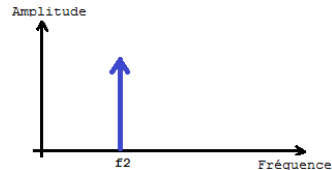
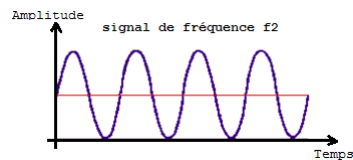
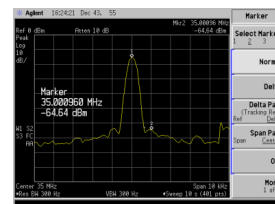
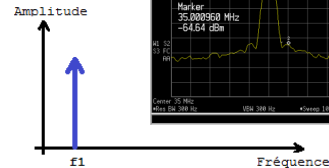
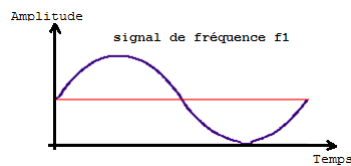


Source : <https://www.kartable.fr/ressources/enseignement-scientifique/exercices/lire-la-frequence-de-la-fondamentale-sur-un-spectre-en-frequence-dun-son/50111/146332>

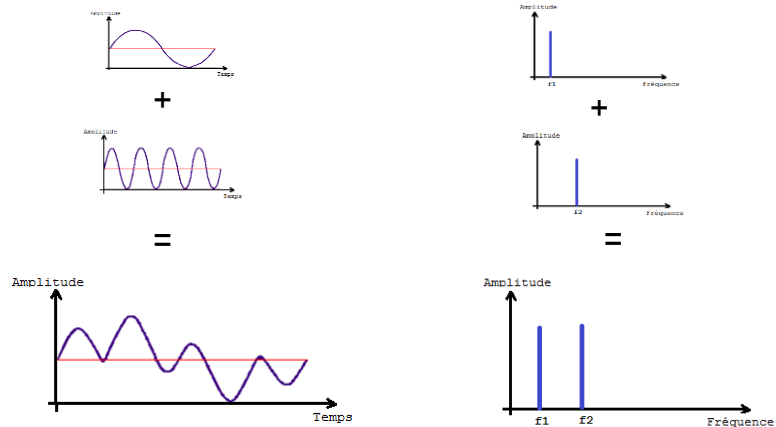


Source : http://blog.serverfault.com/files/2012/01/WiFi_Channel_Overlap.png

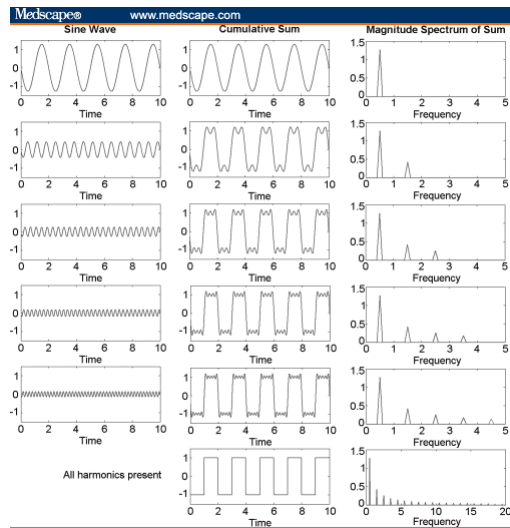
• Analyse temporelle et analyse spectrale



- Analyse temporelle et analyse spectrale



- Simulation



Source: J Cardiovasc Electrophysiol © 2007 Blackwell Publishing

• Série de Fourier

- Toute onde périodique peut être décomposée en une somme de sinusoïdes et cosinusoides d'amplitudes et de positions de phase appropriées.

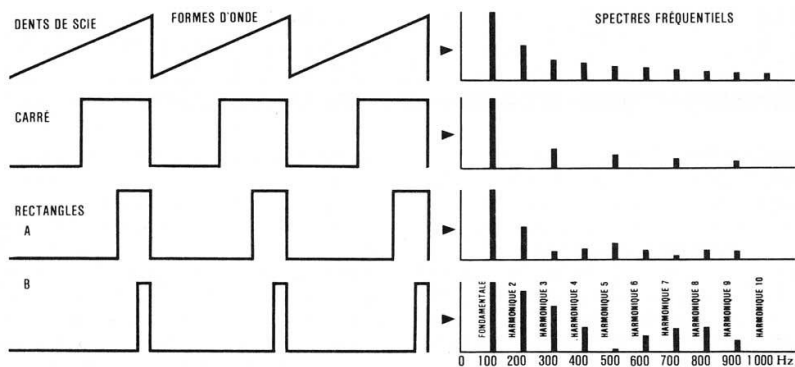
$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

- Exemple du signal carré :

$$x_{\text{carré}}(t) = \frac{4A}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \frac{1}{7} \sin(7\omega t) + \dots \right]$$

• Analyse spectrale

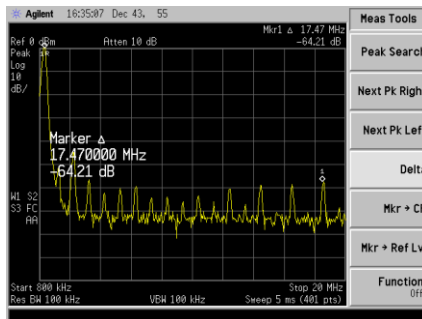
- Fréquence fondamentale et harmoniques



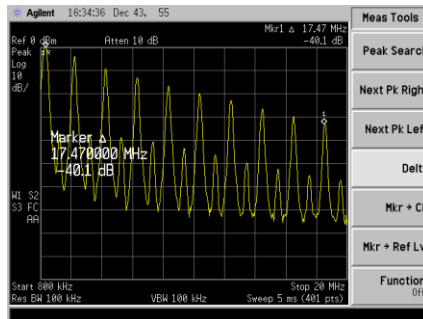
Source : <http://www.pianoweb.fr/synthese/constitution-d'un-on-et-creation-4-agrandi.jpg>

- Exemple de spectres réels

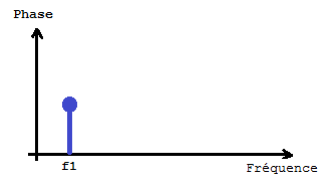
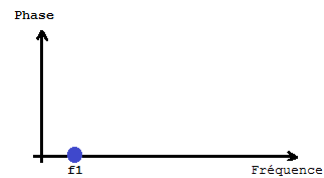
Signal sinusoïdal



Signal carré



- Remarque



- Les décibels

$$\text{dB} = 10 \log \frac{P_1}{P_2}$$

Puissance reçue

Puissance émise

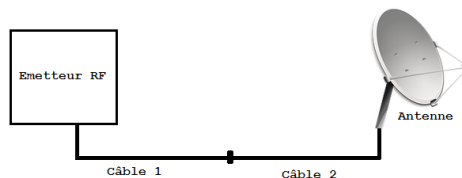
- Valeurs courantes

- 3dB = facteur 2
- 10 dB = facteur 10

Décibel	Correspond à une puissance ...
Diminution de 3 dB	Divisée par 2
Augmentation de 3 dB	Multipliée par 2
Diminution de - 10 dB	Divisée par 10
Augmentation de + 10 dB	Multipliée par 10
Diminution de - 20 dB	Divisée par 100
Augmentation de + 20 dB	Multipliée par 100

- Facilité d'utilisation

- Au niveau des graphiques
 - Des valeurs dont l'écart est important peuvent être facilement représentées sur un graphique.
- Au niveau des calculs
 - Exprimés en dB, les gains ou pertes de puissances s'additionnent.
 - Si chacun des câbles jusqu'à l'antenne occasionne -1,5dB de pertes.
 - L'atténuation résultante est de 50% : -1,5 -1,5 = -3dB



• Les décibels

- La sensibilité d'un récepteur RF peut lui permettre de détecter un signal de 0,000000001Watts (graduation des axes difficile).

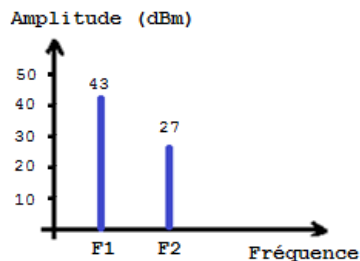
• Les dBm

- Les dB fournissent des rapports, pas des valeurs absolues.
- Formules :

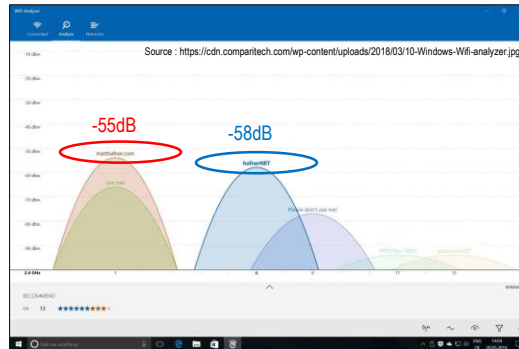
- $\text{dBm} = 10 \log \frac{P_1}{P_{\text{réf}}} = 10 \log \frac{P_1}{1\text{mW}} = 10 \log P_1$ (exprimé en mW)
- $\log_a (x.y) = \log_a (x) + \log_a (y)$
- $\log_a (x^n) = n \log_a (x)$
- $P_1 = 10^{(\text{dBm}/10)}$ (La valeur dBm est exprimée en mW)

• Attention : axe logarithmique !

- $43 - 27 = 16$ dB de différence
- $16 = 10 + 3 + 3$
- 16 dB correspond à un facteur 40.
- Le signal F1 est 40 fois plus puissant que le signal F2

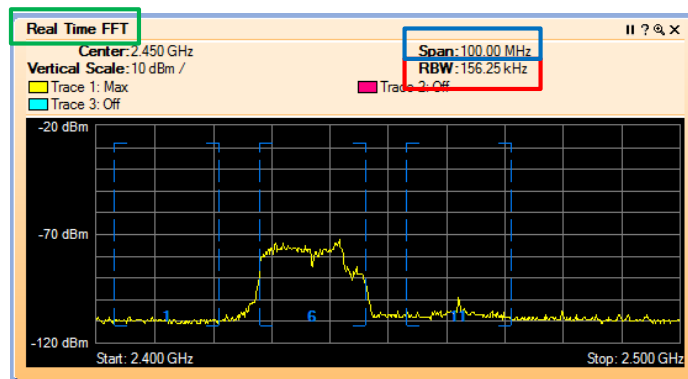


- Attention : axe logarithmique !

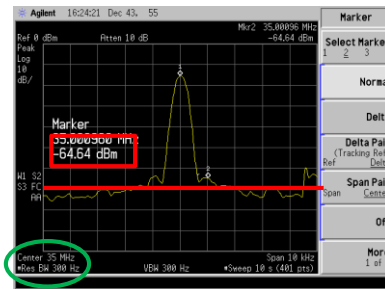
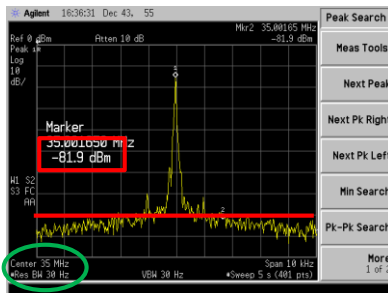


- -3dB de différence → le signal rouge est deux fois plus puissant que le signal bleu.

- Terminologie



- Terminologie
 - FFT : Fast Fourier Transform
 - Span : excursion de fréquences
 - RBW : Resolution Bandwidth



Modulations

- Rôle de la modulation

- Faire subir des modifications au signal à transmettre afin de déplacer son spectre vers des fréquences élevées plus facilement transportables.

- Avantages de la modulation

- Adaptation des fréquences utilisées selon les besoins.
 - Bandes de fréquences utilisables sur le support de transmission.
 - Dimensions des antennes.
- Meilleure protection contre le bruit et les interférences.
- Utilisation du multiplexage fréquentiel.

- Dimension des antennes

- La longueur d'une antenne filaire doit être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde du signal à transmettre.
- Les sons audibles : environs de 20Hz à 20kHz.

- Prenons $v = c = 300\,000\,000$ km/s et signal à transmettre = 300Hz

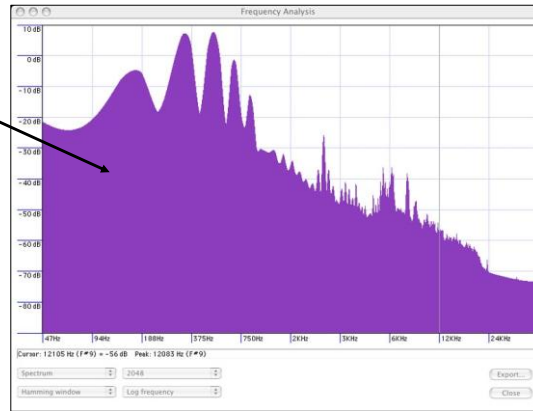
$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{300\,000\,000}{300} = 1\,000\text{ km}$$

- Prenons $v = c = 300\,000\,000$ km/s et signal à transmettre = 100Mz (Radio FM)

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{300\,000\,000}{100\,000\,000} = 3\text{ m}$$

- Analyse spectrale du son "O"

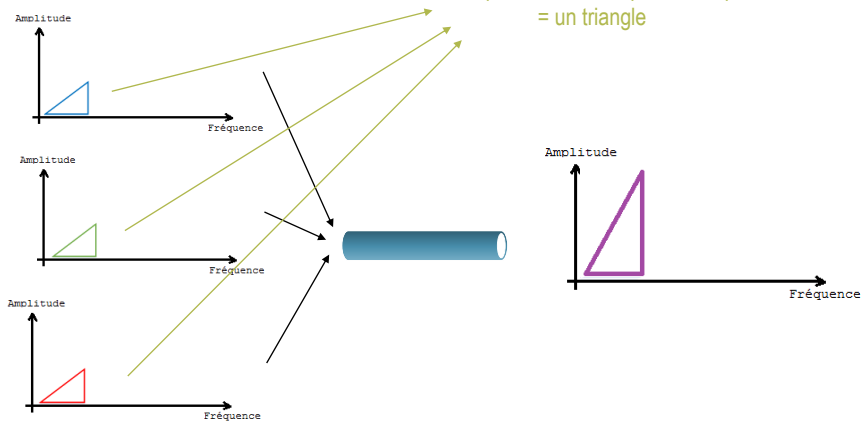
Un son est composé d'un ensemble de fréquences



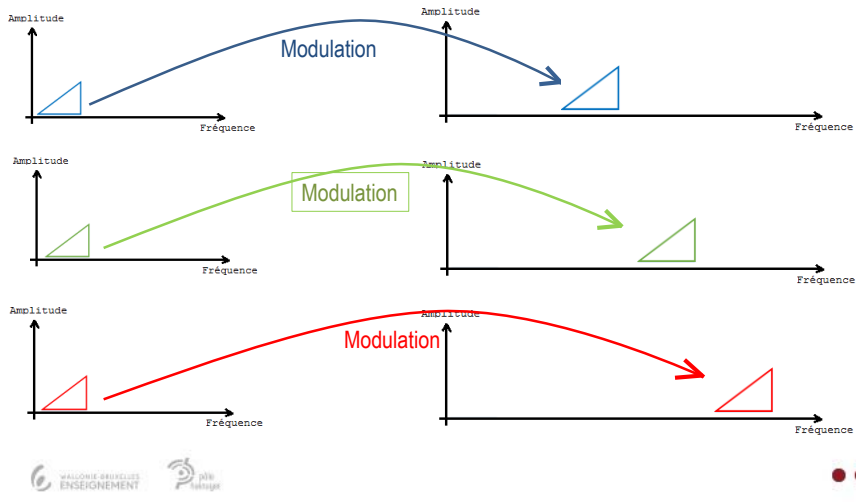
Source : <http://www.exo.net/~pauld/workshops/atomicopera/workshop/vowelsospectrumd800.jpeg>

- Multiplexage fréquentiel

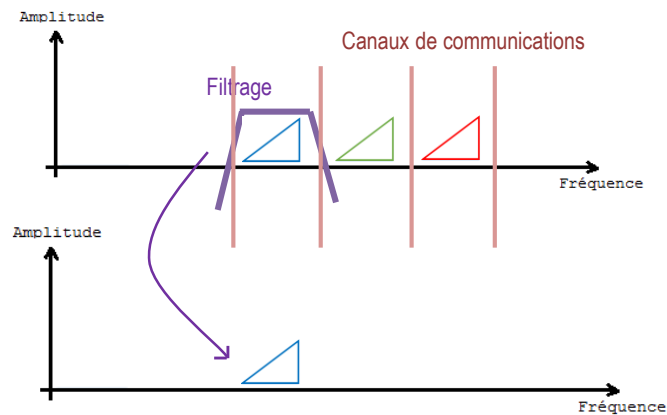
Représentation simplifiée du spectre
= un triangle



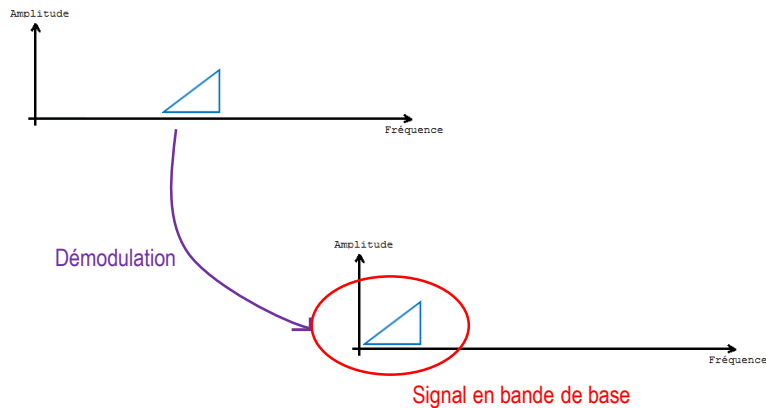
- Multiplexage fréquentiel : modulation



- Multiplexage fréquentiel : filtrage



- Multiplexage fréquentiel : démodulation

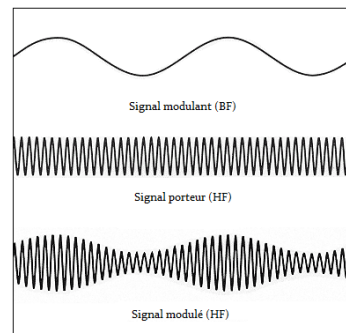


- Modulation d'amplitude
 - Modulation par multiplication

$$v(t) = v_0 + v_m \cos(\omega_m t)$$

$$p(t) = p_m \cos(\omega_p t)$$

$$x_{AM}(t) = (v_0 + v_m \cos(\omega_m t)) \cdot p_m \cos(\omega_p t)$$

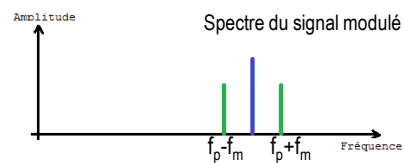
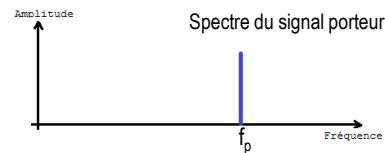
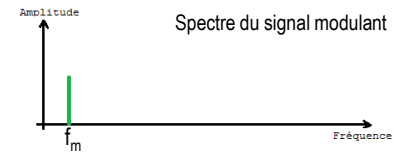
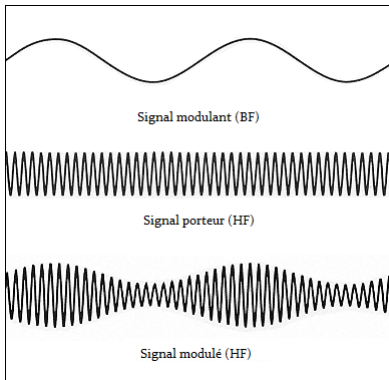


Source : <http://tutoworld.com/uploads/tuto-479/file-3.png>

$$x_{AM}(t) = v_0 p_m \cos(\omega_p t) + \frac{1}{2} v_m p_m \cos(\omega_p + \omega_m)t + \frac{1}{2} v_m p_m \cos(\omega_p - \omega_m)t$$

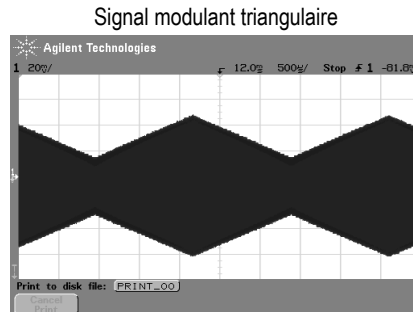
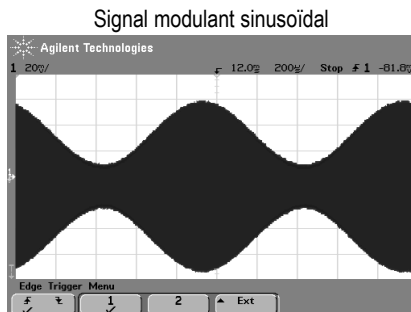
Les modulations analogiques

• Modulation d'amplitude

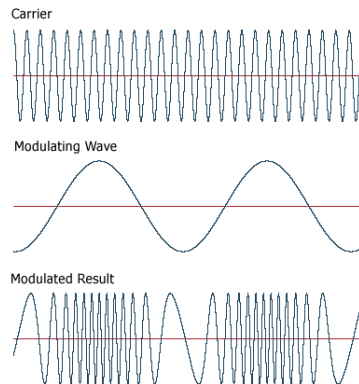


Les modulations analogiques

• Exemples d'oscillogramme



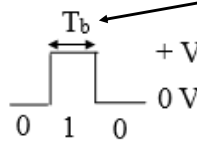
- Modulation de fréquence



Source : http://cf.ydcdr.net/1.0.1.44/images/computer/_FMMOD.GIF

- Source de données

- Les données à transmettre sont numérisées.



$$\text{Débit binaire} = D = \frac{1}{T_b}$$

- Signal porteur et modulant

- La porteuse est un signal analogique sinusoïdal haute fréquence.
- Le signal modulant est un signal numérique basse fréquence.

- Objectifs de la modulation numérique

- Identiques aux modulations analogiques.

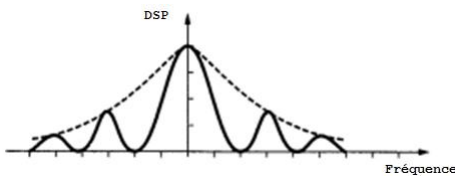
• Efficacité spectrale

– Modulation analogique

- On parle largeur de bande occupée autour de la porteuse.

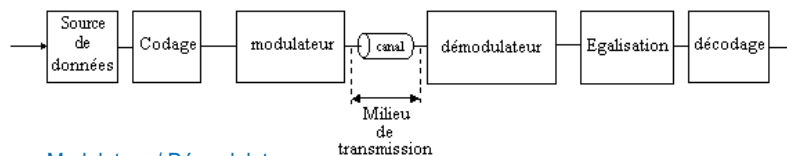
– Modulations numériques

- On parle d'efficacité spectrale qui correspond au rapport du débit sur la largeur de bande occupée autour de la porteuse.
- L'efficacité spectrale peut s'exprimer en bit/s/Hz.



DSP = La limite quand T tend vers l'infini de l'espérance mathématique du carré du module de la transformée de Fourier du signal.

• Transmissions numériques



– Modulateur / Démodulateur

- Modulation d'amplitude
 - ASK : Amplitude Shift Keying
- Modulation de fréquence
 - FSK : Frequency Shift Keying
- Modulation de phase
 - PSK : Phase Shift Keying

– Égalisation

- Consiste à faire subir au signal reçu des modifications inverses à celles subies lors de sa transmission.

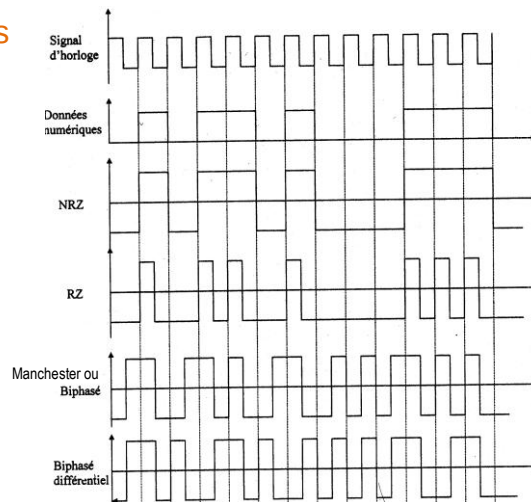
• Codage de canal

- Substituer au signal numérique un signal mieux adapté à la transmission.

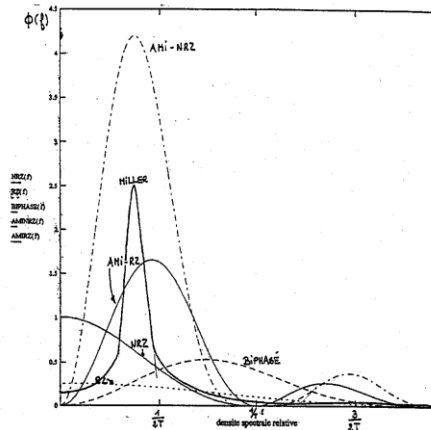
– Avantages

- Peut introduire des redondances pour réaliser une correction d'erreur.
- Peut introduire une séquence de bits qui sera utilisée par l'égalisation pour évaluer les perturbations introduites par le canal de transmission.
- Peut compresser les données.
- Peut modifier le spectre du signal.
 - Pour éviter de devoir transmettre et donc régénérer une composante continue.
 - Pour limiter le spectre du signal dans les BF, là où les distorsions linéaires sont les plus importantes.
 - Pour limiter le spectre du signal dans les HF, là où l'affaiblissement et la diaphonie sont les plus importants (Cela réduit aussi la largeur de bande).
 - Pour garantir une teneur en informations d'horloge suffisante pour assurer la synchronisation des récepteurs.

• Exemples de codages

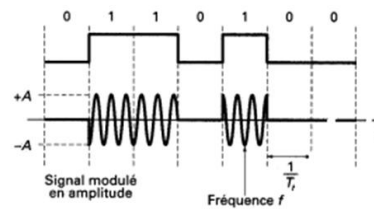


- Densité spectrale de puissance



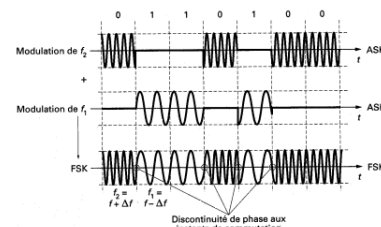
- Modulation d'amplitude

- Amplitude Shift Keying.
- Simple et faible coût.
- Seule modulation utilisable en optique.



- Modulation de fréquence

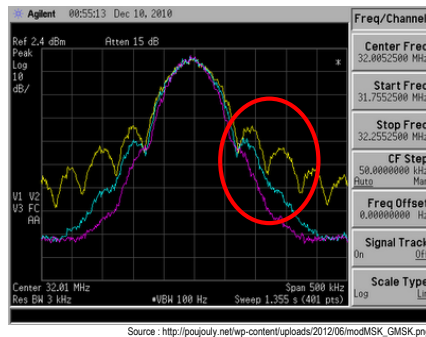
- Frequency Shift Keying.
- Moins sensible aux interférences.



Densité spectrale de puissance

– MSK (Minimum Shift Keying)

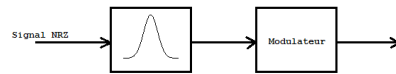
- La modulation de fréquence FSK offre la meilleure concentration de l'énergie autour de la porteuse lorsque $x = 0,5$.



$$x = \frac{f_2 - f_1}{D}$$

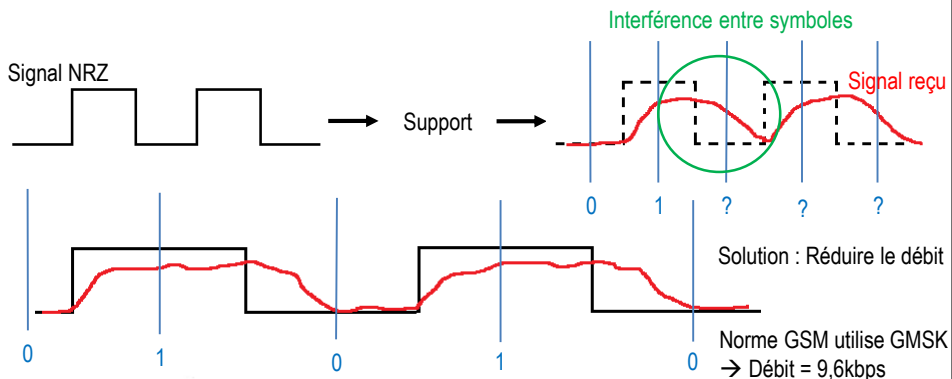
La MSK présente des lobes secondaires non négligeables.

Avant modulation, on applique un filtre Gaussien sur le signal NRZ → GMSK.



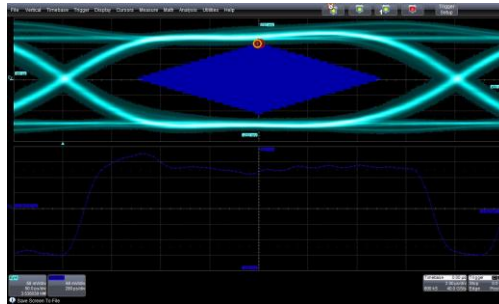
Effet d'un filtre gaussien

- Filtrage → suppression de certaines harmoniques.
- Le signal est déformé : atténuation et élargissement des impulsions.



• Diagramme de l'œil

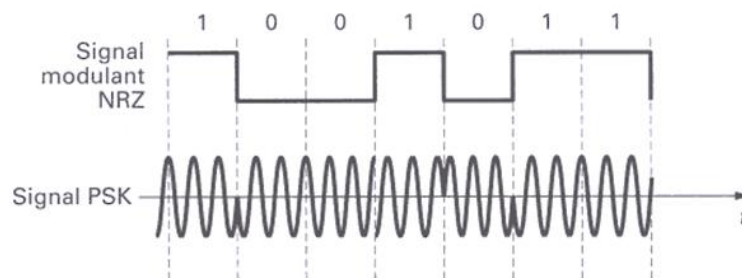
- Il permet de juger la qualité d'une transmission numérique.
- On le compare à un gabarit normalisé (un masque, ici le losange bleu) ce qui permet de vérifier la qualité du signal.



Source : <http://teledynelecroy.com/serialdata/serialdatastandard.aspx?standardid=227>

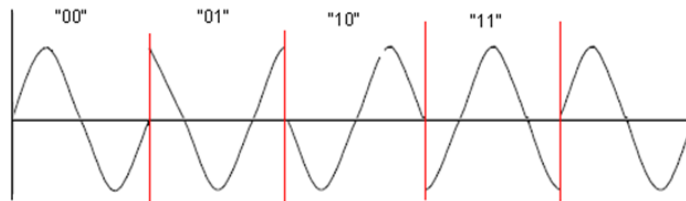
• Modulation de phase (PSK)

- Binary Phase Shift Keying (BPSK)
- 1 symbole représente 1 bit.



• Modulation de phase (QPSK)

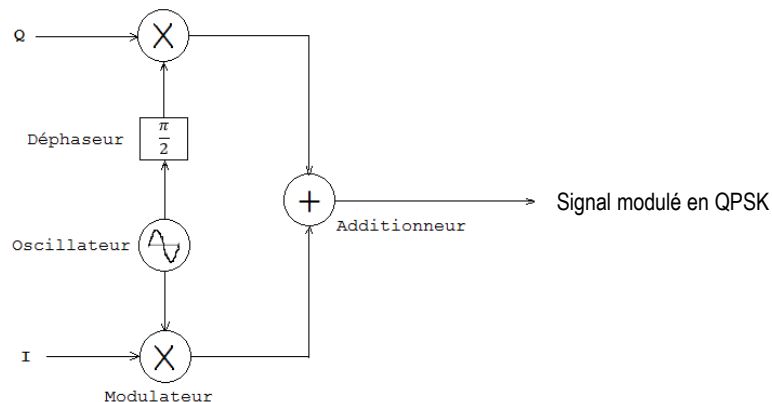
- Quadrature Phase Shift Keying.
- 1 symbole représente 2 bits → débit doublé par rapport à la BPSK.



Source : <http://onlydot.net/cnt/wp-content/uploads/2008/07/QPSK.bmp>

• Quadrature phase-shift keying (QPSK)

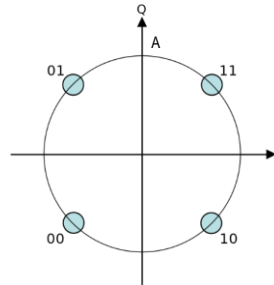
- Lorsque le nombre d'états est supérieur à 2, on utilise un modulateur IQ.



Les modulations analogiques

• Constellation

Bits	I	Q	Phase
11	$A \frac{\sqrt{2}}{2}$	$A \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\pi}{4}$
10	$A \frac{\sqrt{2}}{2}$	$-A \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$
00	$-A \frac{\sqrt{2}}{2}$	$-A \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{5\pi}{4}$
01	$-A \frac{\sqrt{2}}{2}$	$A \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$



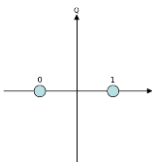
CC BY-SA 3.0

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/QPSK_Gray_Coded.svg/618px-QPSK_Gray_Coded.svg.png copié à l'identique

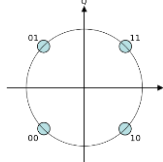
Les modulations analogiques

• Constellation

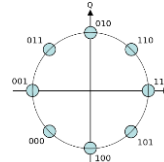
BPSK



QPSK

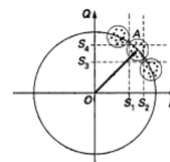
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation

8-PSK



CC BY-SA 3.0

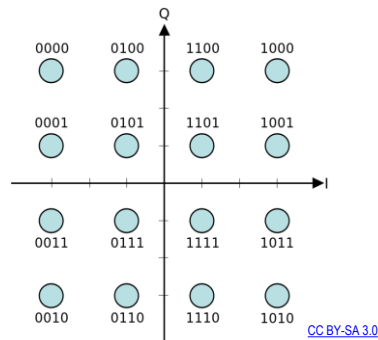
Présence de bruits



- **Modulation QAM**

- Quadrature amplitude modulation.

- Exemple d'une constellation 16 QAM.



[CC BY-SA 3.0](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/16QAM_Gray_Coded.svg/200px-16QAM_Gray_Coded.svg.png)

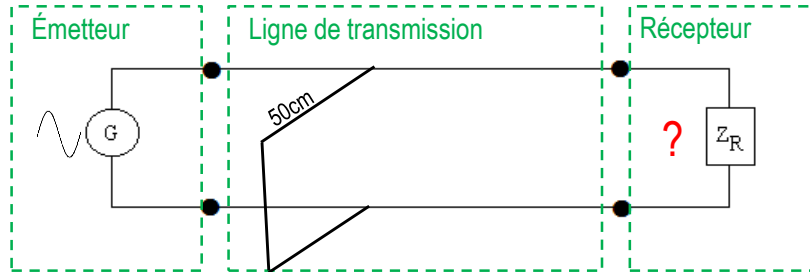
Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/16QAM_Gray_Coded.svg/200px-16QAM_Gray_Coded.svg.png

Lignes de transmission

• Étude de la propagation en haute fréquence

– But :

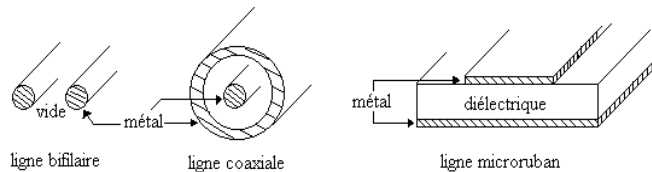
- Déterminer les valeurs de la tension et du courant en chaque point d'une ligne de transmission.



• Domaine de validité de l'étude

– Lignes bifilaires et coaxiales

- Les lignes de transmissions considérées sont constituées de deux conducteurs métalliques isolés l'un de l'autre par du vide ou par des diélectriques.



– Hautes fréquences : ± entre 1MHz et 1GHz

- T.E.M. : Mode transverse électromagnétique.
- Les champs électriques et magnétiques sont perpendiculaires aux conducteurs qui les constituent et par conséquent à la direction de propagation.

• Pertes dans les lignes

– Pertes par fuites entre les conducteurs

- Le champ électrique produit par une tension entre deux conducteurs, peut faire passer des électrons d'un conducteur à l'autre (l'isolant n'est pas parfait).

– Chute de tension dans les conducteurs

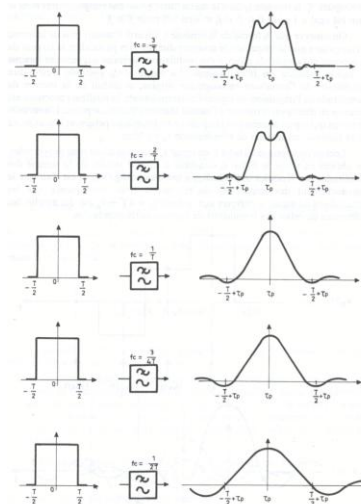
- Les conducteurs formant la ligne de transmission possèdent une certaine résistance qui occasionne une perte d'énergie par effet joule.

– Pertes par rayonnement

- Une ligne de transmission peut, par induction, transmettre une certaine quantité d'énergie aux conducteurs et milieu environnants.

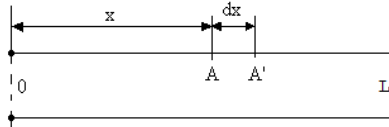
• Circuit RLC

- Une ligne de transmission agit comme un filtre.



• Équations de propagation

- Soient v et i respectivement la tension et l'intensité du courant en A.
- Soient dv et di les variations de tension et de courant entre A et A'.



- En divisant dv et di par dx , nous obtenons des dérivées partielles

$$\frac{\partial v}{\partial x} = R_1 \cdot i + L_1 \frac{\partial i}{\partial t}$$

$$\frac{\partial i}{\partial x} = G_1 \cdot v + C_1 \frac{\partial v}{\partial t}$$

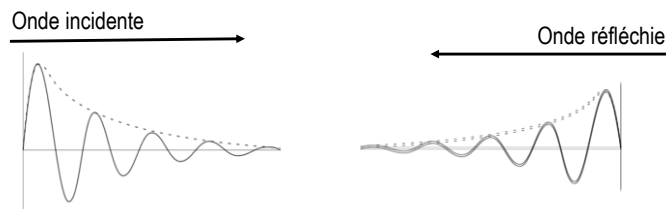
• Équations de propagation

- En dérivant les équations respectivement par rapport à x et par rapport au temps, on obtient finalement des équations différentielles dont la solution générale pour l'onde de tension est :

$$V = A_r e^{\gamma x} + B_i e^{-\gamma x}$$

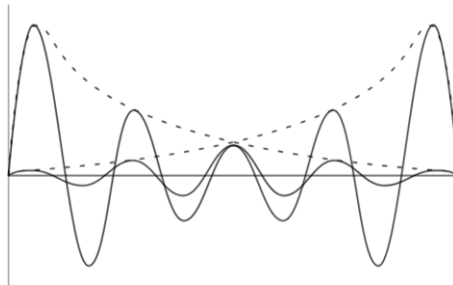
- Ou encore

$$V = A_r e^{\alpha x} e^{j\beta x} + B_i e^{-\alpha x} e^{-j\beta x}$$



• Analyse de la solution générale

- L'onde résultante est la combinaison d'une onde incidente et d'une onde réfléchie.
- Interférence? Pertes? Rendement? Quantité d'onde réfléchie?

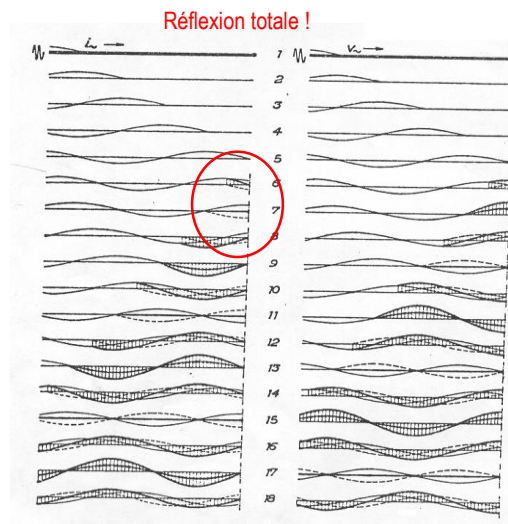
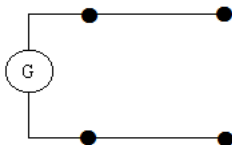


CC BY-SA 3.0

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Damped_sinewave.svg/524px-Damped_sinewave.svg.png

• Ondes stationnaires

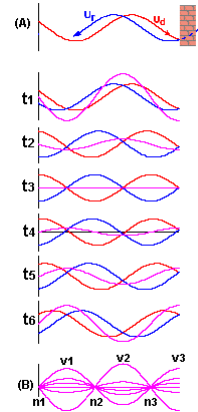
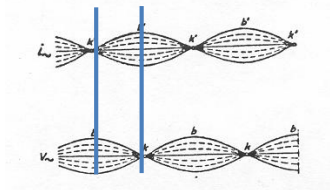
- Exemple de propagation sur une ligne ouverte.



• Ondes stationnaires

- La combinaison des ondes incidentes et réfléchies forme des nœuds et des ventres qui sont toujours aux mêmes endroits.
- Les endroits où sont positionnés ces nœuds et ces ventres sont déterminés par l'extrémité de la ligne ainsi que par la fréquence de l'onde.

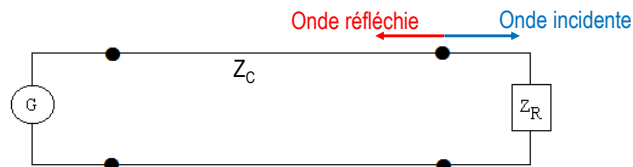
Déphasage entre les nœuds de l'onde de courant et de l'onde de tension.



Source : <http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/IRM/RM07/RM07104d.gif>

• Coefficient de réflexion

- Lorsque la ligne est ouverte ou en court-circuit, il y a réflexion totale



- Dans les autres cas, quelle est la quantité d'onde réfléchie et quelle est la quantité d'onde allant vers la charge?

$$\Gamma_R = \frac{Z_R - Z_C}{Z_R + Z_C}$$

• Coefficient de réflexion

– Ligne ouverte

- Si $Z_R = \infty$ alors $\Gamma_R = \frac{\infty - Z_C}{\infty + Z_C} = 1 \rightarrow 100\%$ de réflexion, désadaptation totale.

– Ligne en court-circuit

- Si $Z_R = 0$ alors $\Gamma_R = \frac{Z_R - Z_C}{Z_R + Z_C} = -1 \rightarrow 100\%$ de réflexion, désadaptation totale.

– Adaptation d'impédance

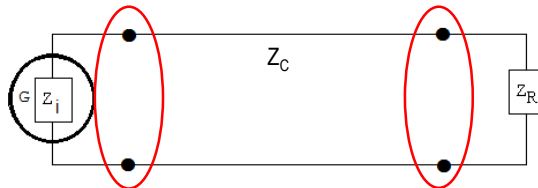
- Si $Z_R = Z_C$ alors $\Gamma_R = \frac{Z_R - Z_C}{Z_R + Z_C} = 0 \rightarrow$ il n'y a pas de réflexion entre la ligne et la charge.

– Désadaptation partielle

- Si $Z_R = 2 Z_C$ alors $\Gamma_R = \frac{Z_R - Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{2Z_C - Z_C}{2Z_C + Z_C} = 0,5 \rightarrow 50\%$ de l'onde est réfléchi.

• Coefficient de réflexion

- La réflexion n'intervient pas uniquement à l'extrémité d'une ligne, mais chaque fois que l'on se trouve en présence d'une variation d'impédance.



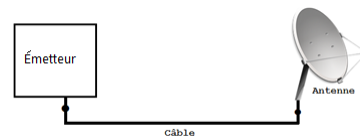
• Adaptation d'impédance

- Pour assurer un transfert maximum de puissance de l'émetteur à la charge, il faut donc qu'il n'y ait pas de variation d'impédance sur le trajet de l'onde incidente.

$$Z_i = Z_C = Z_R$$

- Adaptation d'impédance

- Nécessaire pour obtenir un meilleur rendement
 - Transfert maximum de puissance
- Nécessaire pour éviter les ondes réfléchies
 - Celles-ci peuvent revenir vers l'émetteur qui ne pourra peut-être pas dissiper cette énergie supplémentaire, il y a donc des risques de détérioration.
 - Celles-ci peuvent éventuellement être radiées par une antenne de réception ou peuvent occasionner des parasites dans le récepteur.
- En pratique, les impédances sont souvent réelles

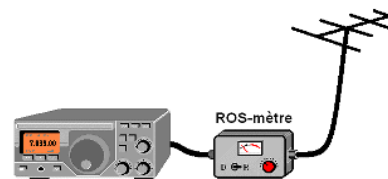


- Standing Wave Ratio (SWR)

- Rapport d'ondes stationnaires (R.O.S.)
- Correspond au rapport entre un ventre et un nœud : $SWR = \frac{|V_{max}|}{|V_{min}|}$
- Le SWR peut être mesuré ou calculé.

$$SWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

- Si $\Gamma = 1$, $SWR = \infty$
- Si $\Gamma = 0$, $SWR = 1$



Source : <http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM07/RM07g/RM07g03d.gif>